

Harness engineering

Một mình điều khiển AI agent
để làm một ứng dụng nhỏ.



0:00 • cả lớp

Trước khi bắt đầu

Trước khi vào bài, cả lớp cùng làm 4 việc sau. **Subagent và rule (Quy tắc)** dùng hôm nay có được nhờ `git pull`.

- ☐ Mở `cursor-course/` rồi chạy `git pull`
- ☐ Trong chat mới, gửi câu bên dưới, rồi kiểm tra `.cursor/agents/` có 2 file và `.cursor/rules/` có 1 file
- ☐ Đặt Run Mode thành **Auto-review** (Settings → Agents → Approvals & Execution)
- ☐ Nhấn `/` ở ô nhập thì thấy `goal`

Sao chép `agents/reviewer.md` và `agents/implementer.md` trong `lessons/06/` vào `.cursor/agents/`, và `rules/harness.mdc` vào `.cursor/rules/`. Không thay đổi nội dung.

HÔM NAY

Cách tiến hành buổi học hôm nay

Mục tiêu hôm nay: quyết định mục tiêu, cách kiểm tra và điểm dừng, rồi để agent tự chạy vòng “làm → kiểm tra → sửa”.

01

Ứng dụng chưa xong hết cũng không sao

Việc agent dừng giữa chừng cũng là nội dung để trình bày

02

Trong lúc agent chạy, hãy ghi lại hoạt động của harness

Nếu agent đi lệch hướng, hãy gửi thêm chỉ dẫn giữa chừng

03

Khi gặp khó khăn, hãy giơ tay

LỘ TRÌNH 90 PHÚT

Thời gian biểu

Giờ	Chương	Nội dung	Phụ trách
0:00	Chương 1 Mục tiêu hôm nay	Cách nghĩ về harness và vòng lặp (8 phút)	GV
0:08	Chương 2 Chuẩn bị spec	Chọn ứng dụng, làm yêu cầu và task (15 phút)	Cả lớp
0:23	Chương 3 Đọc các file harness	Đọc subagent và rule đã thêm lúc đầu (4 phút)	Cả lớp
0:27	Chương 4 Để agent tự chạy	Giao mục tiêu bằng /goal, ghi lại hoạt động harness (30 phút)	Cả lớp
0:57	Chương 5 AI review và người kiểm tra	Agent Review, tự mình kiểm tra (13 phút)	Cả lớp
1:10	Chương 6 Trình bày	Mỗi người 3 phút (12 phút)	Cả lớp
1:22	Chương 7 Tổng kết	Nhìn lại khóa học (8 phút)	GV

Không rút ngắn chương 5 và chương 6. Nếu trễ giờ, dừng chương 4 ở phút thứ 26.

CHƯƠNG 1 · Khác biệt giữa các buổi trước và hôm nay

Những gì giao cho AI đã thay đổi

Giai đoạn	Buổi	Những gì đã giao	AI chạy vòng lặp
Prompt	Buổi 1	Một yêu cầu (mục tiêu, ràng buộc, điều kiện hoàn thành)	Người, từng lần một
Context / harness (một người)	Buổi 3	Yêu cầu, task có điều kiện hoàn thành, rule phát triển, Skill	Người, từng task một
Harness (dùng chung trong nhóm)	Buổi 4, 5	Rule của nhóm, yêu cầu và task trong repository, phê duyệt bằng PR	Người trong nhóm chia vai trò
Harness (agent tự chạy)	Buổi 6	Mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng	Agent chia vai trò

Hôm nay, vòng “nhờ → kiểm tra → sửa” mà trước đây người làm từng lần một sẽ do agent tự chạy.

Thuật ngữ dùng hôm nay

Thuật ngữ	Nghĩa
Subagent	Agent chuyên dụng, nhận một phần việc do agent chính tách ra và giao lại. Hôm nay dùng vai triển khai và vai review đã chuẩn bị sẵn
Orchestration (điều phối)	Việc agent chính phân chia công việc cho nhiều subagent để tiến hành
Harness engineering	Việc thiết kế môi trường để agent tự chạy (yêu cầu, rule, vai trò, cách kiểm tra, điểm dừng)

Harness là gì

AI agent = model + harness (môi trường để model hoạt động)

Các thành phần của harness

**Yêu cầu và
điều kiện hoàn
thành**

**Rule và
Skill**

**Vai trò
(subagent)**

Cách kiểm tra

Điểm dừng

Cùng một model, kết quả sẽ khác nhau tùy môi trường chạy. **Hôm nay, bạn sẽ tự lắp harness này.** Yêu cầu làm theo cùng các bước như buổi 3. Vai trò (subagent) và rule ghi cách kiểm tra, điểm dừng thì dùng bản đã chuẩn bị sẵn, thêm vào ngay từ đầu.

CHƯƠNG 1 • Giải thích

Vòng lặp hôm nay

Ở chương 4, agent sẽ tự chạy vòng lặp sau.

- 1 Vai điều phối lấy 1 task từ `tasks.md`
- 2 Vai triển khai chỉ triển khai task đó
- 3 Vai review đối chiếu code với điều kiện hoàn thành
- 4 Nếu đạt, chuyển sang task tiếp theo
- 5 Nếu không đạt, chuyển lý do cho vai triển khai để sửa (quay lại bước 2)
- 6 **Nếu cùng một task không đạt 3 lần, dừng lại và hỏi người**
- 7 Khi tất cả đều đạt, báo cáo kết quả
- 8 **Người đưa ra quyết định cuối cùng, dựa trên AI review và việc tự mình kiểm tra**

Bước 1–7 do agent tự chạy. **Vòng lặp được thiết kế để quay về người ở bước 6 và bước 8.** Nếu không quyết định điểm dừng, agent có thể tiếp tục tiêu tốn lượng sử dụng mà không kết thúc.

CHƯƠNG 1 · Giải thích

Sơ đồ vòng lặp



CHƯƠNG 2 · Cả lớp (2 phút)

Chọn ứng dụng sẽ làm

Ứng dụng nào cũng có quy mô mà một người tự viết tay sẽ mất vài ngày. Không dùng server hay API bên ngoài, chỉ chạy bằng HTML và JS.

#	Ứng dụng	Chức năng chính
1	Game sinh tồn (survivor)	Sống sót trước đám đông kẻ địch. Di chuyển, tự động tấn công, kẻ địch xuất hiện, kinh nghiệm và lên cấp, chọn nâng cấp, boss
2	Thủ thành (tower defense)	Đặt tháp để tiêu diệt kẻ địch đi trên đường. Các đợt kẻ địch, loại tháp và cách đặt, tiền, nâng cấp, mạng
3	Roguelike	Đi qua hầm ngục được tạo tự động theo lượt. Tạo bản đồ, di chuyển, kẻ địch và chiến đấu, vật phẩm, cầu thang
4	Máy trống (drum machine)	Phát ra nhịp đã nhập. 16 bước, âm sắc, tempo, lưu và chuyển pattern, hiệu ứng

Nếu phân vân, hãy chọn 1 (game sinh tồn). Vì có nhiều chức năng nên không làm xong hết trong thời gian chương 4 cũng không sao.

CHƯƠNG 2 • Cả lớp (13 phút)

Làm yêu cầu và task

1 Tạo thư mục làm việc (1 phút)

Tạo một thư mục mới tên là `session06/`

2 Làm yêu cầu (7 phút)

Chat mới: `/requirements` Làm game sinh tồn trong `session06/`. Phải viết "không làm gì"

3 Chia thành task (5 phút)

`/task-breakdown` Chia yêu cầu `session06/` thành task, lưu vào `session06/tasks.md`. 3-5 task, chức năng muốn trình bày xếp lên trên

Yêu cầu và điều kiện hoàn thành là tiêu chuẩn để agent tự kiểm tra ở chương 4. Điều kiện hoàn thành mơ hồ thì sau đó vai review không đối chiếu được với code.

`/task-breakdown` `requirements.md`

Thought briefly

`tasks.md` に 5 タスクまで切りました。

1. **Screen layout** — 空の盤面と初期のボタン状態
2. **Chia bài** — 52枚シャッフルして配る
3. **Giữ + Đổi bài** — 1回の交換と CPU めくり
4. **ランク判定** — 英語役名と thắng/thua/hòa (同役は hòa)
5. **Chơi lại** — 未配り状態へ戻す

3 vai trò

Vai trò	Ai làm	Việc cần làm
Vai điều phối	Agent chính	Làm theo rule harness.mdc: giao từng task cho vai triển khai, xem kết quả của vai review, rồi quyết định sang task tiếp hay cho sửa
Vai triển khai	implementer	Chỉ triển khai 1 task đã nhận
Vai review	reviewer	Đọc code mà vai triển khai đã thay đổi, kiểm tra xem đã thỏa điều kiện hoàn thành chưa. Không thay đổi code. Không chạy ứng dụng

Tách vai làm và vai kiểm tra cũng vì lý do giống như quy định “người tạo PR không tự merge” ở buổi 4, buổi 5.

Nhóm người và nhóm agent

Việc cần làm	Buổi 4, 5 (nhóm người)	Buổi 6 (nhóm agent)
Viết spec	PM	Bản thân (/requirements, /task-breakdown)
Chuẩn bị môi trường và rule	Tech Lead	Bản thân (kiểm tra rule và subagent)
Phân chia công việc	PM, Tech Lead	Vai điều phối (agent chính)
Triển khai	Kỹ sư	implementer
Đọc code để kiểm tra	Người đọc PR	reviewer
Chạy thử để kiểm tra	QA	Bản thân (chương 5)

Ở buổi 4, buổi 5, người chia vai trò để chạy. **Hôm nay, bạn để agent chia vai trò và chạy một mình.**

CHƯƠNG 3 • Cả lớp (3 phút)

Đọc các file harness

1 Đọc `reviewer.md` (vai review)

`readonly: true`. Chỉ đọc code để đánh giá

2 Đọc `implementer.md` (vai triển khai)

Chỉ triển khai 1 task, chỉ sửa theo lý do không đạt

3 Đọc `harness.mdc` (cách tiến hành)

Mỗi lần có kết quả đạt / không đạt thì ghi 1 dòng. **Không dừng lại sau mỗi task**

Viết cách tiến hành vào rule thì rule vẫn có hiệu lực kể cả khi cuộc hội thoại sang đoạn mới. Lệnh `/goal` gửi ở chương 4 chỉ cần 1 dòng mục tiêu.



CHƯƠNG 4 • Cả lớp (3 phút)

Giao mục tiêu

Trong chat mới, chỉ gửi 1 dòng mục tiêu.

`/goal` Hoàn thành tất cả task
trong `session06/tasks.md`

Cách tiến hành đã ghi trong `harness.md`. **Nếu không thấy `/goal`**, hãy xóa `/goal` ở đầu rồi gửi. Nếu agent dừng mà không báo cáo, hãy gửi "Tiếp tục".



CHƯƠNG 4 · Giải thích

Những gì vừa giao cho agent

Điều cần quyết định	Viết ở đâu	Nội dung
Mục tiêu	1 dòng /goal	Hoàn thành tất cả task trong tasks.md
Cách kiểm tra	harness.mdc và reviewer.md	reviewer đọc code, đối chiếu với điều kiện hoàn thành
Điểm dừng	harness.mdc	Khi tất cả task đều đạt thì báo cáo bằng bảng / cùng một task không đạt 3 lần thì dừng lại và hỏi
Chỗ người xem	harness.mdc	1 dòng trước khi gọi và sau khi có kết quả đạt / không đạt, và bảng báo cáo cuối cùng

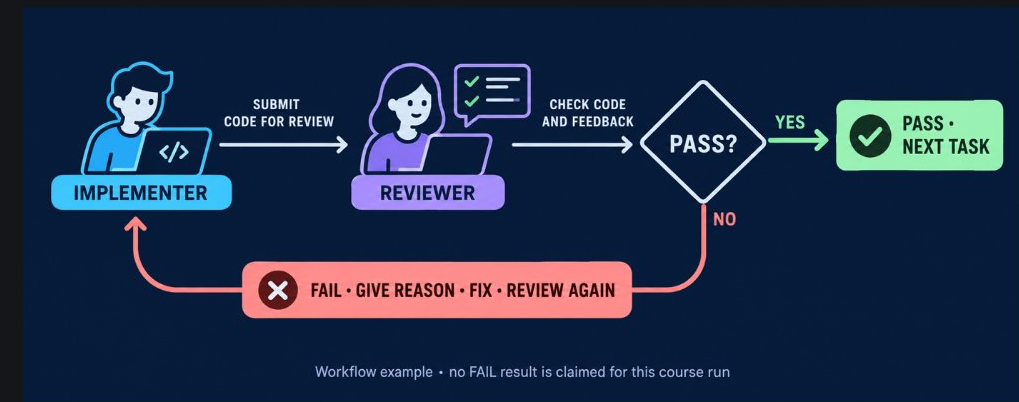
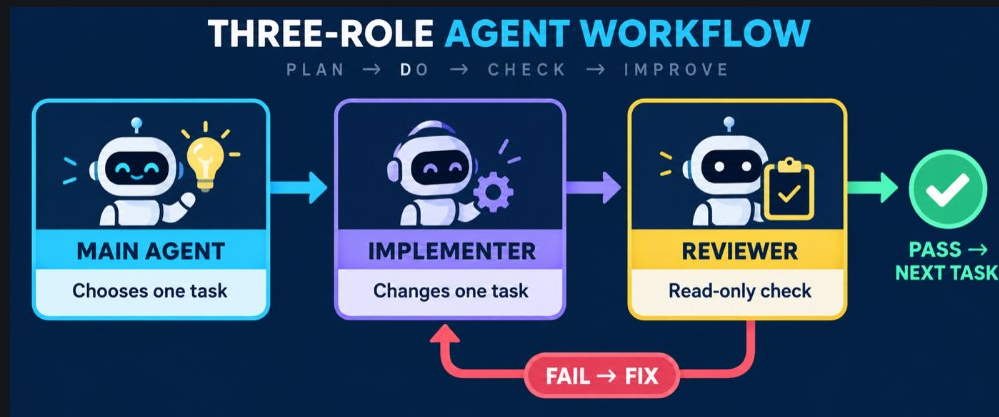
Mục tiêu thì giao ngay lúc đó, cách kiểm tra và điểm dừng thì viết sẵn trong rule. **Đó chính là thiết kế harness.**

CHƯƠNG 4 · Sơ đồ

Luồng của 3 vai trò và cách quay lại khi FAIL

Vai điều phối → vai triển khai → vai review

Nếu FAIL thì chuyển lý do rồi review lại



Cả hai đều là sơ đồ để giải thích luồng, không phải màn hình thực tế. FAIL ở bên phải là luồng chung, không có nghĩa là lần thử này đã xảy ra FAIL.

CHƯƠNG 4 · Cả lớp (27 phút)

Theo dõi và ghi lại hoạt động của harness

Mỗi khi có gì xảy ra trên màn hình, hãy ghi 1 dòng vào ghi chú. “Thành phần được dùng” chọn trong 5 thành phần của harness (bảng là ví dụ).

Giờ	Ai	Đã làm gì	Thành phần được dùng
0:32	Vai điều phối	Giao task 1 cho implementer	Yêu cầu và điều kiện hoàn thành
0:36	implementer	Tạo index.html và game.js	Vai trò
0:38	reviewer	Cho task 1 không đạt. Lý do là “không hiển thị HP”	Cách kiểm tra
0:39	Vai điều phối	Chuyển lý do không đạt cho implementer	Cách kiểm tra
0:44	Bản thân	Agent bắt đầu làm âm thanh trong “không làm gì”, nên đã thêm chỉ dẫn	Yêu cầu và điều kiện hoàn thành

Không ghi chú bên trong `session06/` (vì agent sẽ đọc). **Những gì ghi lại sẽ dùng khi trình bày ở chương 6.**

CHƯƠNG 4 • Ghi lại (tiếp)

Khi dừng thì tóm tắt 1 dòng, khi lệch hướng thì thêm chỉ dẫn

Khi agent dừng, hãy ghi

- Lý do dừng (tất cả đạt / không đạt 3 lần / khác)
- Nếu làm lại, sẽ thay đổi chỗ nào của harness

Ví dụ: "Task 2 có quá nhiều điều kiện hoàn thành, nên chia thành 2 task"

Khi đi lệch hướng (Steering)

Không dừng agent, hãy gửi tin nhắn. Agent sẽ nhận ở lần ngắt tiếp theo. Việc đã thêm chỉ dẫn cũng ghi 1 dòng.

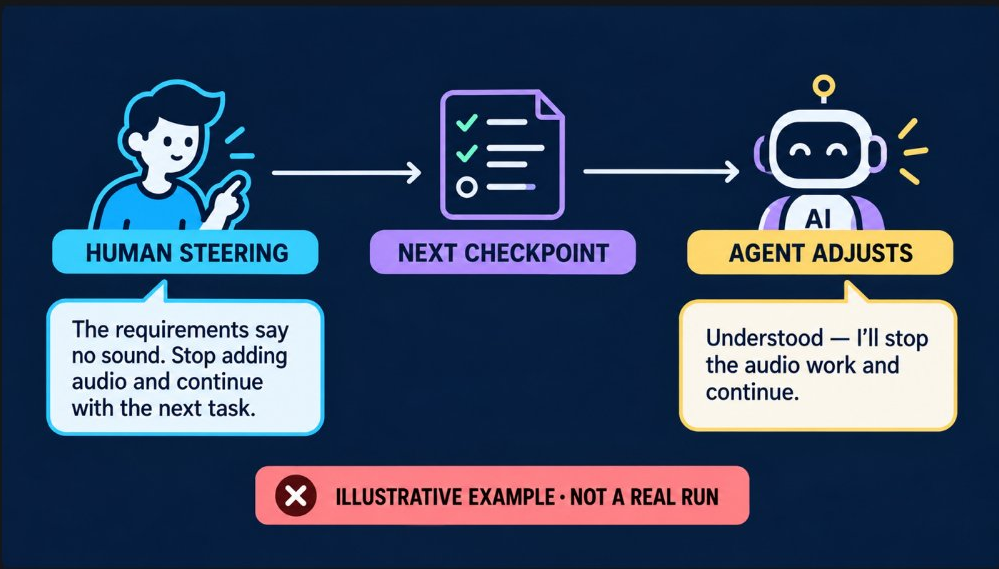
Ví dụ: "Bạn đang bắt đầu làm chức năng đăng nhập nằm trong 'không làm gì' của yêu cầu. Hãy dừng lại và chuyển sang task tiếp theo"

Hãy đọc lý do vai review cho "không đạt". **Cách viết điều kiện hoàn thành quyết định việc đánh giá dễ hay khó.**

CHƯƠNG 4 · Thêm chỉ dẫn, báo cáo kết quả

Từ log thực tế, xem riêng review và việc chạy thử

Thêm chỉ dẫn trong lúc chạy (Steering)



Tình trạng kiểm tra Task 1–5

TOWER DEFENSE CODE REVIEW & PLAYTEST STATUS FIVE KEY TASKS			
TASK		CODE REVIEW	HUMAN PLAYTEST
Task 1	Map, state and controls checked	PASS	—
Task 2	Tower placement, invalid tile, gold checked	PASS	—
Task 3	Enemies move, lives decrease; no new spawns	PASS	—
Task 4	Tower fires, HP falls; kill / +10 gold not seen	PASS	—
Task 5	Victory / defeat and post-game lock pending	PASS	—

Reviewer PASS checks code; it does not prove every behavior works in the game.

Code review của tất cả task đều PASS, nhưng phần tiêu diệt và phần thưởng của Task 4, thắng thua và thao tác sau khi kết thúc của Task 5 vẫn chưa chạy thử. Chỉ PASS của reviewer thì chưa coi là đã chạy thử.

CHƯƠNG 4 · Khi gặp vấn đề

Cách xử lý khi gặp vấn đề

Tình huống	Cách xử lý
Nhiều lần dừng ở hộp thoại xác nhận	Kiểm tra Run Mode đã là Auto-review chưa
Agent chính tự triển khai mà không dùng subagent	Thêm chỉ dẫn: "Hãy dùng implementer và reviewer theo đúng harness.mdc"
Vai triển khai và vai review đã xong nhưng agent dừng mà không báo cáo	Gửi: "Tiếp tục. Báo cáo 1 dòng theo đúng harness.mdc rồi chuyển sang task tiếp theo"
Vai review dừng mà không trả kết quả đạt / không đạt	Thêm chỉ dẫn: "Cho reviewer review lại. Không chạy ứng dụng, chỉ đọc code"
Task đầu tiên nhiều lần không đạt	Đọc lại điều kiện hoàn thành. Nếu mơ hồ, người viết lại rồi gửi "Tiếp tục"
30 phút vẫn chưa xong	Dừng ở phút thứ 26, dùng kết quả đến đó để sang chương 5

Ai kiểm tra điều gì

Người kiểm tra	Kiểm tra điều gì	Khi nào
Vai review (reviewer)	Code của task có thỏa điều kiện hoàn thành không (đọc code)	Trong vòng lặp ở chương 4, với từng task
Agent Review	Toàn bộ thay đổi có lỗi hay chỗ nguy hiểm không (đọc code)	Ở chương này, 1 lần cho toàn bộ thay đổi
Bản thân	Chạy thử thực tế, xem có chạy đúng điều kiện hoàn thành không, có đúng sản phẩm mình muốn làm không	Cuối chương này

Vai review và Agent Review đều là AI đọc code. **Chỉ bản thân bạn mới chạy thử ứng dụng để kiểm tra.**

CHƯƠNG 5 • Cả lớp (6 phút)

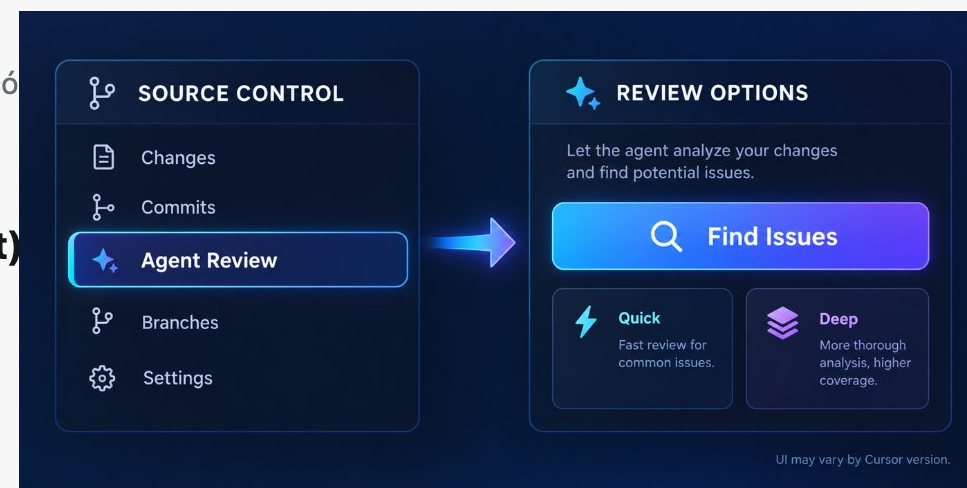
Yêu cầu Agent Review xem code

1 Chạy Agent Review (3 phút)

Panel Source Control → **Agent Review** → **Find Issues**. Độ sâu là **Quick**. Cũng có thể chạy bằng cách nhập `/agent-review` trong chat

2 Đọc các điểm được chỉ ra và quyết định có sửa không (3 phút)

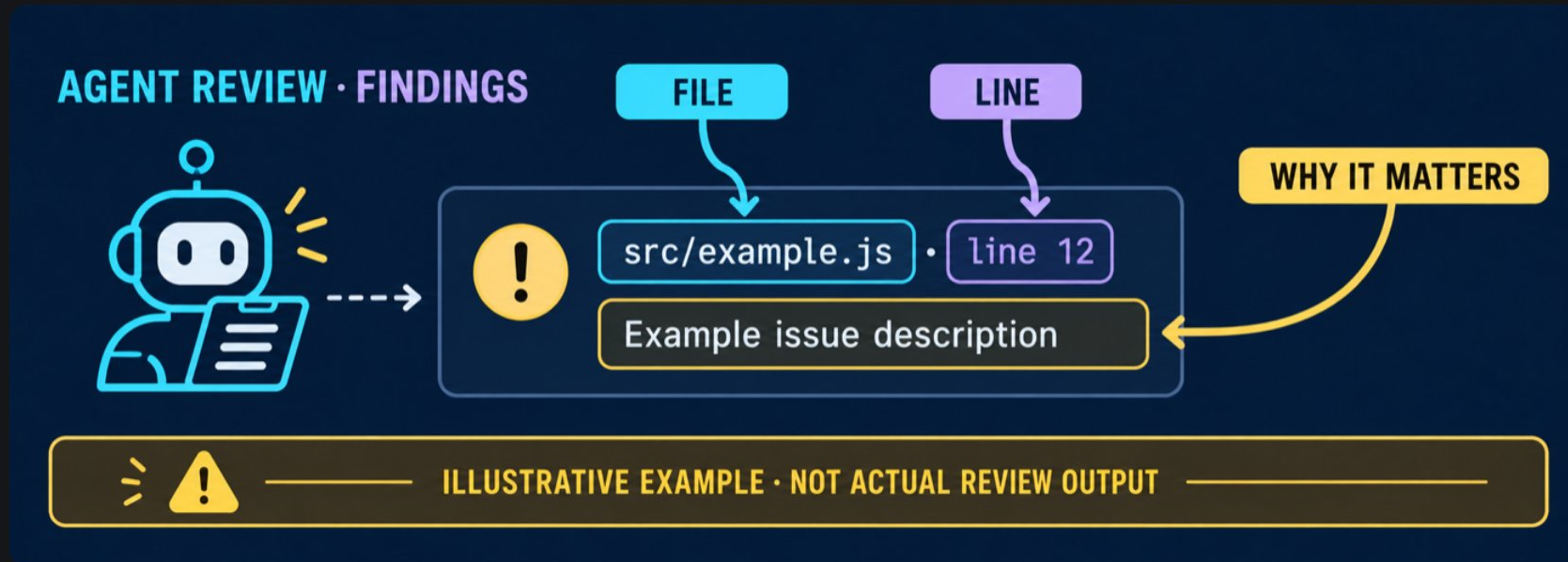
Chỉ nhờ Agent sửa những lỗi liên quan đến điều kiện hoàn thành hoặc yêu cầu (trang sau)



Toàn bộ thay đổi hôm nay được review khi so với branch `main`. Nếu không thấy Agent Review, hãy nhờ Agent: “Review thay đổi hôm nay so với main. Chỉ liệt kê lỗi và chỗ nguy hiểm”.

CHƯƠNG 5 • Kết quả Agent Review

Danh sách các điểm được chỉ ra



Mỗi điểm ghi rõ vấn đề gì, ở chỗ nào của file nào. **Không cần sửa tất cả.** Quyết định theo tiêu chuẩn ở trang sau.

CHƯƠNG 5 • Cách xử lý các điểm được chỉ ra

Có sửa điểm được chỉ ra không

Loại	Việc cần làm
Lỗi liên quan đến điều kiện hoàn thành hoặc yêu cầu	Nhờ Agent sửa
Liên quan đến phần “không làm gì” của yêu cầu	Không sửa, để nguyên
Vấn đề sở thích (cách viết...)	Hôm nay không sửa cũng được

Agent Review có thể tìm ra lỗi mà vai review đã bỏ sót. Khi tách riêng vai kiểm tra, những gì tìm được cũng khác đi.

CHƯƠNG 5 · Cả lớp (7 phút)

Tự mình chạy thử để kiểm tra

1 Chạy ứng dụng (4 phút)

Mở file HTML trong `session06/` bằng trình duyệt tích hợp, tự thử từng điều kiện hoàn thành trong `tasks.md`

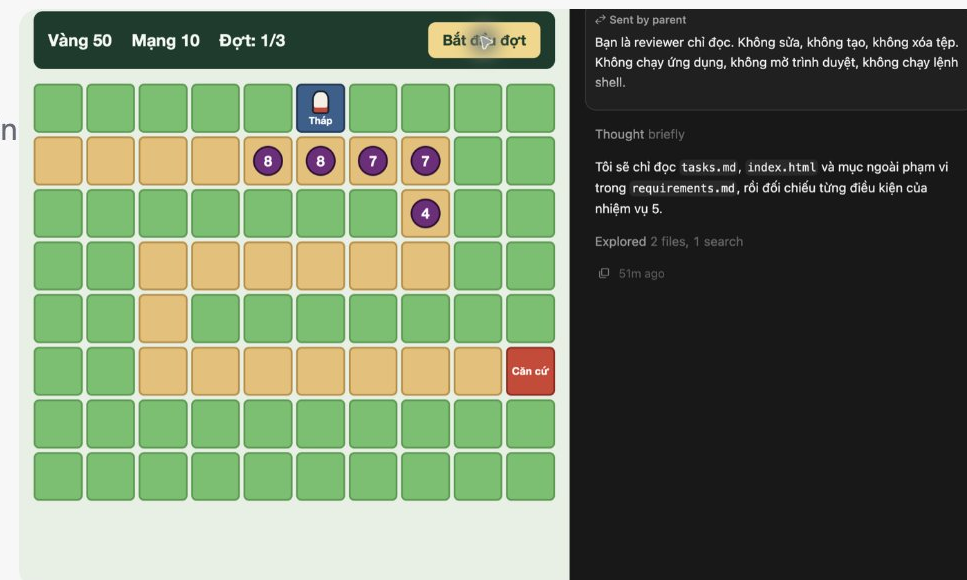
2 So sánh với đánh giá của vai review (2 phút)

Với từng task, ghi lại đánh giá của vai review và kết quả tự thử có khớp nhau không

3 Xem diff và quyết định có giữ không (1 phút)

Nếu không có vấn đề, nhấn Keep

Khi vai review nói đạt nhưng tự thử lại thấy khác, thì có vấn đề ở **cách viết điều kiện hoàn thành**, hoặc có **vấn đề mà chỉ đọc code thì không thấy được** (thời điểm, hiển thị trên màn hình...).



CHƯƠNG 6 • Mỗi người 3 phút

Cách trình bày

	Nội dung trình bày	Thời gian
1	Chạy ứng dụng đã làm để cho xem	1 phút
2	Hoạt động của harness đã ghi lại (lý do dừng, chỉ dẫn đã thêm) và chỗ sẽ thay đổi lần sau	1 phút
3	Chỗ mà đánh giá của vai review, Agent Review khác với kết quả tự thử	1 phút

Không so sánh mức độ hoàn thiện. Ai dừng giữa chừng thì hãy nói đã dừng ở đâu và vì sao.

CHƯƠNG 7 • Nhìn lại khóa học

Chỗ cần tìm cách làm tốt hơn đã thay đổi

Giai đoạn	Những gì đã tìm cách làm tốt hơn	Buổi
Prompt	Cách viết một yêu cầu (mục tiêu, ràng buộc, điều kiện hoàn thành)	Buổi 1
Context	Thông tin cho AI xem (@, yêu cầu, mỗi task một chat)	Buổi 1, 3
Harness (một người)	Môi trường để AI của mình hoạt động (rule phát triển, Skill)	Buổi 3
Harness (dùng chung trong nhóm)	Môi trường để AI của cả nhóm hoạt động giống nhau (rule của nhóm, yêu cầu và task trong repository, phê duyệt bằng PR)	Buổi 4, 5
Harness (agent tự chạy)	Môi trường để agent chia vai trò và tự chạy (subagent, mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng)	Buổi 6

Dù phạm vi giao cho AI rộng hơn, **người vẫn là người quyết định mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng, và kiểm tra lần cuối.**

Cơ chế vẫn chạy khi tắt máy (cloud)

Cơ chế hôm nay đều chạy trên Cursor ở máy mình. Cũng có cơ chế chạy những việc tương tự trên cloud.

Cơ chế	Làm gì
Automations	Agent trên cloud tự động chạy theo lịch, hoặc khi có sự kiện từ GitHub, Slack...
Subscriptions	Agent trên cloud theo dõi PR hoặc thread Slack, tự xử lý khi CI thất bại hoặc có góp ý review
Projects (beta)	Agent điều phối chạy trên cloud, phân chia công việc cho rất nhiều subagent. Tắt máy cũng không dừng
Bugbot	AI review PR trên GitHub, bình luận các điểm cần sửa và đề xuất sửa. Có thể cho tự động chạy mỗi khi PR được cập nhật

Đây là phần tham khảo. Các chức năng này tốn lượng sử dụng, và tùy gói có chức năng không dùng được. Ví dụ, Bugbot tốn trung bình \$1.00–1.50 cho 1 lần review (thời điểm tháng 9/2026).

Tạo vòng lặp bằng stop hook

Cũng có thể tạo vòng lặp bằng Hooks mà không dùng `/goal`.

Mục	Nội dung
Khi nào chạy	Khi agent làm xong việc
Làm gì	Ví dụ: chạy test, nếu có test thất bại thì tự động gửi “Hãy sửa test bị thất bại” làm tin nhắn tiếp theo
Giới hạn	Số lần tự động gửi có giới hạn (mặc định là 5 lần)
“Tiếp tục” hôm nay	Câu “Tiếp tục” đã gửi khi agent dừng mà không báo cáo cũng có thể gửi tự động. Hook được viết bằng script, nên cần chuẩn bị theo hệ điều hành của máy sử dụng

Khóa thực hành Cursor

Tổng kết hôm nay

Chỗ cần tìm cách làm tốt hơn đã mở rộng từ một yêu cầu, sang thông tin cho AI xem, rồi đến môi trường để AI hoạt động.

Quyết định mục tiêu, cách kiểm tra, điểm dừng và tự mình kiểm tra lần cuối là việc của người.
